¿Cuántas instrucciones diferentes pueden definirse en el procesador de ciclo sencillo?

Hay 7 bits de opcode, pero el número de instrucciones diferentes que se pueden definir es mucho menor que 2^7=128:

Tipo de instrucción	Bits Opcode 15	14	13
Operaciones con la unidad funcional y registros	0	0	0
Lectura de memoria	0	0	1
Escritura en memoria	0	1	0
Operaciones con la unidad funcional y "constant in"	1	0	0
Bifurcación condicional	1	1	0
Salto	1	1	1

a) Operaciones con la unidad funcional y registros.

Tantas como operaciones diferentes implemente la unidad funcional: **14**.

b) Lectura de memoria.

Sólo hay **1**.

c) Escritura en memoria.

Sólo hay **1**.

d) Operaciones con la unidad funcional y "constant in".

Tantas como operaciones diferentes usen el bus B con la unidad funcional: **10**.

e) Bifurcación condicional.

Tantas como bits de estado y sus complementos: **8**.

f) Salto.

Sólo hay **1**.

PL	JB	BC	Bit de estado	PC
0	X	XXX	X	Incremento: PC ← PC + 1
1	0	000 001 010 011 100 101 110 111	C N V Z NOT C NOT N NOT V NOT Z	Si el bit de condición es 1, salto a la dirección obtenida con extensión de signo: PC ← PC + se AD Si el bit de condición es 0, incremento: PC ← PC + 1
1	1	XXX	X	Salto incondicional: PC ← PC + se AD

FS Function	Code
F=A	0000
F=A+1	0001
F=A+B	0010
F=A+B+1	0011
F=A+$\overline{B}$	0100
F=A+$\overline{B}$+1	0101
F=A-1	0110
F=A	0111
F=A∧B	1000
F=A∨B	1001
F=A⊕B	1010
F=$\overline{A}$	1011
F=B	1100
F=sr B	1101
F=sl B	1110

En total: 14+1+1+10+8+1 = 35 instrucciones diferentes